İMALAT İŞLEMLERİ

Ders No.6

Slayt No.5

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

DERS: İMALAT İŞLEMLERİ

Konu:

Testere Tezgahları, Testereler ve Çalışma Şartları

AISI 4150 ÇELİK MALZEME İLE İŞLEME KESME KUVETLERİ
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK MALZEME İŞLEME VE KESME KUVETLERİ

Dr.Ögr.Üyesi Senai YALINKAYA
E-mail: yalcinkaya2012@gmail.com

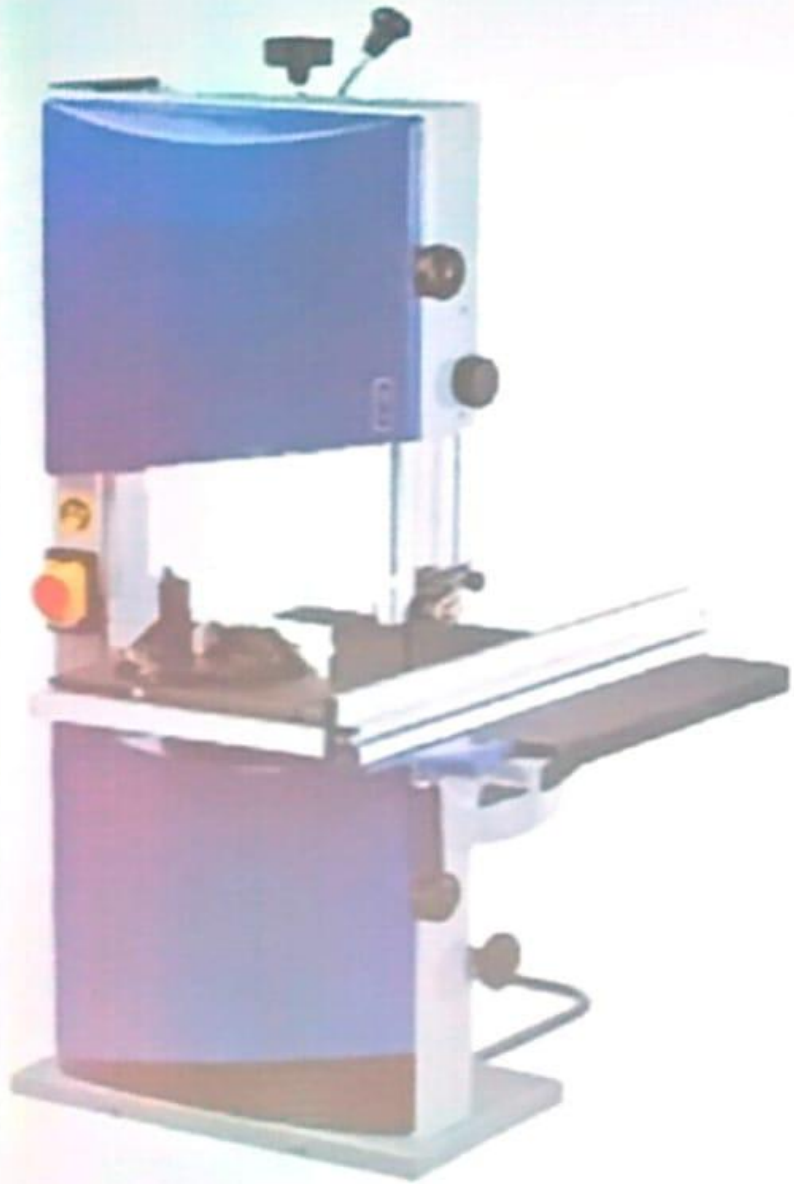


İÇİNDEKİLER

Ders Konusu : Testere Tezgahları, Testereler ve Çalışma Şartları

1. Testere Tezgahları
2. Testere Çeşitleri,
3. **Şerit Testereler,**
4. Testerlerin Kullanım alanları,
5. **Testere kısımlarını ve açıları,**
6. **Testere tezgahında kesme hızı ve hesaplamaları,**
7. **Testerelerin bilenmesi,**
8. **Testerede kesme Kuvvetleri ve kesmeyi etkileyen faktörler,**
9. **AISI 4150 ÇELİK MALZEME İLE İŞLEME KESME KUVETLERİ**
10. **AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK MALZEME İŞLEME VE KESME KUVETLERİ**
11. **AISI 4150 VE AISI 316 , KARŞILAŞTIRMA**
12. **SONUÇLAR**
13. *QUIZ Çalışma Soruları*

TESTERELER





Talaşlı İmalatta Kullanılan Kesici Takımlar

Talaş kaldırma esnasında oluşan kuvvetler, basınç, sürtünme, ısı oluşumu ve aşınma gibi olaylar ile birlikte ekonomiklikte dikkate alınır.

Bir kesici takım, yüksek sıcaklıklarda aşınmaya karşı dayanıklı ve iyi bir kimyasal kararlılığa, ısı birikiminin önlenmesi için yüksek ısı iletim yeteneğine, ucuz olması yanında darbe etkisine karşı yeterli derecede tok olma özelliğine sahip olmalıdır.

Ancak bütün bu özelliklere sahip bir kesici yoktur.

Çünkü bu özellikler birbirleriyle ters düşebilmektedir.





Talaşlı İmalatta Kullanılan Kesici Takımlar

Teknolojinin gelişmesi, değişik kesici takımları geliştirmeyi gerekli kılmıştır. Neticede, daha yüksek tokluk özelliğine sahip olması, daha iyi aşınma direncine sahip olması ve daha yüksek ısıya dayanması için karbürlü takım malzemeleri geliştirilmiştir.

Takım malzemeleri,
iç yapıları,
ömürleri,
imalat şekilleri, ve
mekanik özelliklerine göre;
Karbon çelikleri ve
takım çelikleri,
Yüksek hız çelikleri,

Sert maden uçlu kesiciler,
Seramikler,
Sermetler,
Siyalonlar, Coroniteler, Elmaslar ve
Kübik Bor Nitrürler olarak gruplandırılabilirler.



TESTERELER

1-ŞERİT TESTERELER

Metalişleri atölyelerinde iki tür şerit testere makinesi kullanılır.
Bunların çalışma prensipleri aynıdır.
Aralarındaki fark dikey ve yatay konumlanmalarından kaynaklanır.
Konumlarının bu durumu, kullanım alanlarını değiştirir.
Dekopaj olarak da adlandırılan şerit testere makinesi küçük parçaların kesilmesi ve içlerinin boşaltılmasında kullanıldıklarından daha çok kalıp işlerinin kesilmesine uygundur.
Dekopaj, dikey konumlandırılmıştır.



Yatay Testere Makinesi

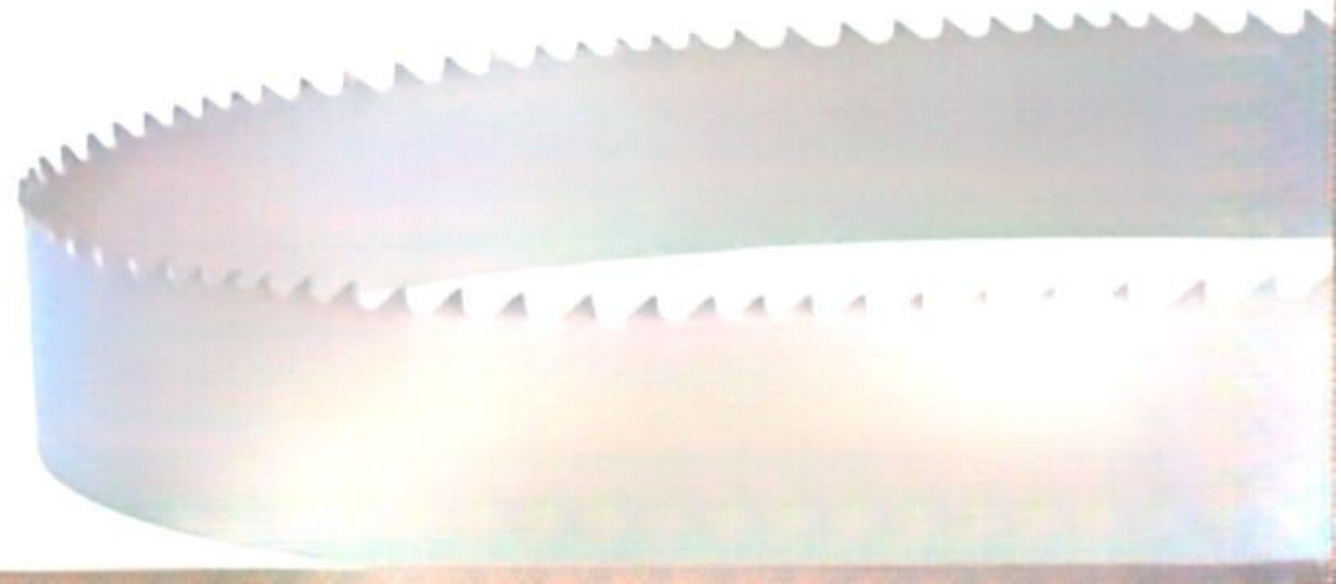
Yatay şerit testere makinesi ise, son yıllarda testere endüstrisinde meydana gelen gelişmeler sonucu önemi artmış bir makine türüdür.

Her kalınlıkta gereci malzemeyi kesebilecek nitelikte şerit testere lamasının kullanılabilmesi bu tür makinelerin kullanılma alanlarını arttırmıştır.

Her iki makine de sürekli kesmeye uygundur.

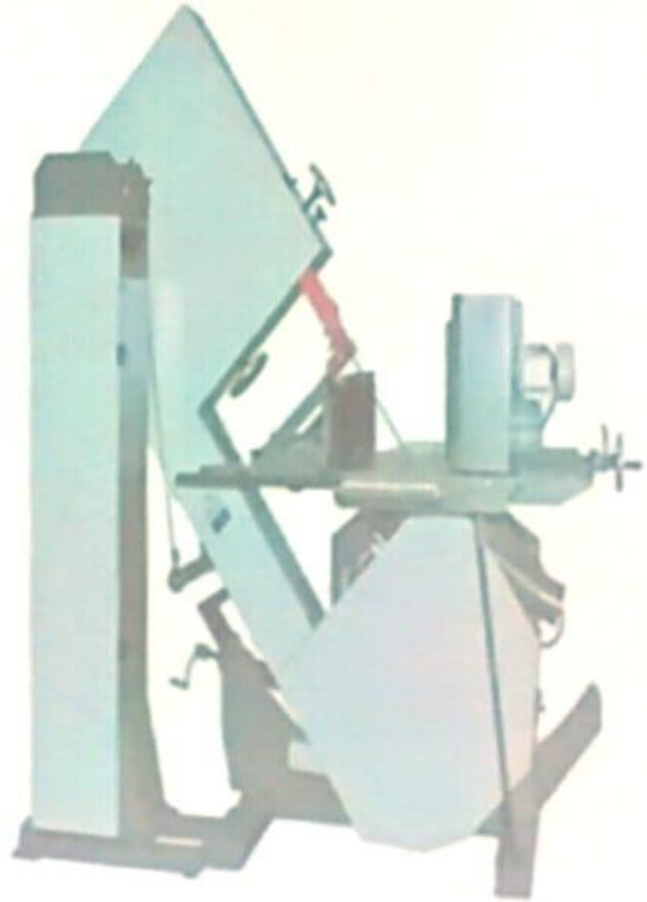
Bu yetenekleri kısa sürede kapasiteleri doğrultusundaki gerecin kesilmesine olanak tanır

Piyasadaki çok tutulmalarının asıl nedeni budur.



Yatay,Çapraz Sürmeli,Dikey Testere Tezgahları







Yatay testere makinesi



Yatay ve dikey testere makineleri

Her iki şerit testere makinesinin çalışma prensibinin aynı olduğunu biliyoruz.

Kesme işlemini gerçekleştiren şerit halindeki testere laması, iki kasnak üzerine sarılı biçimde bulunur ve genişlikleri 1,5-25 mm arasındadır.

Kasnaklardan biri dairesel hareketi bir elektrik motorundan alır.

Diğer kasnak serbest haldedir ve motor gücüyle çalışan kasnakta etkilenerek döner.

Şerit testere laması kasnaklara sıkı olarak geçtiği için kasnaklarda meydana gelen dönme hareketi, testere lamasının dönmesini sağlar.

Bu sırada testere lamasına hidrolik bir sistem aracılığıyla baskı kuvveti uygulanır.

Baskı kuvvetiyle, şerit testerenin dönme hareketi birleşince, testere üzerinde bulunan dişler gereç üzerine dalar.

Dişler diğer testerelerde olduğu gibi talaş parçacıklarının kopmasına ve gereçten ayrılmasına neden olur.

Sonuçta da kesme olayı gerçekleşmiş olur.

Daire Testere Makineleri

Günümüzde daire testere makineleri manuel, yarı otomatik ve tam otomatik olarak imal edilmekte olup bu bilgilendirme yazımızda metal kesiminde kullanılan makinelerden bahsedilecektir.

Kesici takımı üzerinde barındıran hareketli gövde yapısına bağlı elektrik motoru ve bununla beraber devir indirgeyici bir sistem (redüktör) ihtiva eden bu sistemler yapılarına göre ortalama 1-4 mm'lik et kalınlığına sahip profil, boru veya daha karmaşık yapıdaki parçaların kesim işlemlerinde kullanılmaktadır.

Daire testerelerde soğutma işlemi bor yağı + su karışımıyla yapılabildiği gibi belirli yapı özelliklerine ve et kalınlığına sahip malzemeler için mikro spray yöntemide kullanılmaktadır.

Mengene yapıları makine temel özelliklerine bağlı olarak manuel veya pnomatik yapıda olabilmekte bununla beraber kafa iniş sistemleride el yardımıyla veya otomatik (hidro-pnomatik) olarak olabilmektedir.

Makine üzerinde herhangi bir değişim yapılmadıysa manuel ve yarı oto tezgahlar 0-1-2 konumlarında alçak ve yüksek devir olarak çalışırlar.







KOD	D	B	d	Z
PKT 20084	200	3,2	32	64
PKT 22084	220	3,2	32	64
PKT 30096	300	3,4	32	96
PKT 350108	350	3,6	32	108
PKT 400108	400	3,8	32	108
PKT 400120	400	3,8	32	120
PKT 420108	420	3,8	32	108
PKT 420120	420	3,8	32	120
PKT 450120	450	4,0	32	108
PKT 450120	450	4,0	32	120
PKT 520120	520	4,2	32	120

TEKNİK BİLGİLER

Malzemeler:
Yüksek Öğütme Hız ve Çift Kaflo Boy Kesmm Malzemeye, Profesyonel Malzemeler

Sertleşme:
Vakumlu veya Mukavemet

Özellikler:
Pozitif diş geometrisi profili, plastik malzemeleri, ahşap gibi malzemelerin kesilen kaliteli ve diş düzgün hassas kesimlerde kullanılır.



AKB ALÜMİNYUM KESİTME BIÇAĞI



KOD	D	B	d	Z
AKB 8610-1	86	4,5	30	10
AKB 8710-2	87	4,5	30	10
AKB 12012-3	120	6	30	12
AKB 12712-1	127	4,5	30	12
AKB 12812-2	128	4,5	30	12
AKB 16116-3	161	6	30	16

TEKNİK BİLGİLER

Malzemeler:
Yüksek öğütme kalitesi malzemeye

Sertleşme:
Vakumlu veya Mukavemet

Özellikler:
Alüminyum kesiti profilleri, kalınlıkları, hassas kesim, Pozitif diş geometrisi, 3 kesme/diş kesiş/kesiş profili, Çeşitli profil kesimlere uygun. Kesimler ve ve kaliteli diş düzgün ve uzatılır.



Farkları Nelerdir?

Manuel Daire Testere Makineleri

Manuel daire testere makinelerinde parça sürme işlemi, mengenede parçayı sıkma işlemi ve tetik kolu kullanarak hareketli gövde yapısının indirilip parçayı kesme işlemi manuel olarak yapılmaktadır.



Bu tür tezgahlarda operatör faktörü testere tüketimi bakımından büyük önem taşımakta olup makine başında bulunan tecrübesiz operatör veya malzeme yapısına uygun olmayan daire testere hatvesi ve diş sayısı testere tüketimini büyük oranda arttıracaktır.

Manuel daire testere makineleri az adetli farklı türdeki parça kesimleri için uygundur çünkü bu tür tezgahlar el ile kontrol edildiğinden farklı parça ebatlarında tekrardan limit switch (testere yüksekliği) ve kurs boyu ayarı yapmayı gerektirmez ve açılı kesim imkanı vardır.

Mengene Otomatik Manuel Tezgahlar

Manuel tezgahların bir türü olan bu tür tezgahlar yine aynı ölçüdeki malzemelerin sıklıkla kesildiği düşük hacimli işlerde kullanılmakta olup malzeme sıkma işlemi elle kumandalı olarak yapılmaktadır, bu tür tezgahlar açılı kesimde desteklemektedir.

Bu tür tezgahlarda tek gereksinim kullanılacağı yerde gerekli hava tertibat elemanlarının (kompresör, hava bağlantı noktaları) bulunmasıdır.





Yarı Otomatik Tezgahlar

Bu tür tezgahlar düşük adetlerde seri işlerin olduğu yerlerde tercih edilmekte olup yarı otomatik makinelerde otomatik olarak malzemeyi sıkan mengene sistemi ve kesme hızının ayarlanabildiği otomatik kesme özelliği vardır.

Yarı otomatik tezgahların dikey çalışan modelleri zorlu malzeme kesimleri için geliştirilmiştir.

Malzeme sürme işlemi el yardımıyla yapılmakta olup mengene parçayı otomatik olarak sıkmakta ve kafa aşağıya otomatik iniş yaparak malzeme kesimi tamamlandıktan sonra mengene tekrardan otomatik olarak açılmaktadır. Manuel olarak yapılan tek işlem parçanın mengene üzerinde sürülmesi işlemidir.

Sürekli olarak gerçekleşen farklı parça kesimleri mevcutsa bu tür tezgahlar uygun değildir bu tür işlemler için manuel tezgahlar tercih edilmelidir.Ancak belirli bir alanda seri imalat söz konusuysa bu tezgahlar tercih sebebi olmalıdır.



Tam Otomatik Tezgahlar

Yüksek miktarda ve standart kesin adetlerinin olduğu işler için tasarlanmış makinelerdir.Bu tip makinelerde kesilecek malzeme boy bilgileri ve adetleri girildikten sonra girilen bu bilgilere göre makine otomatik olarak kesimi gerçekleştirmektedir.Tam otomatik makinelerin hem düz hemde açılı kesim yapan modelleri mevcuttur.Bu tür tezgahlara yükleme boşaltma sistemleri entegre edilebilmektedir.

Görsel 4-) Tam Otomatik Makine Genel Görünümü



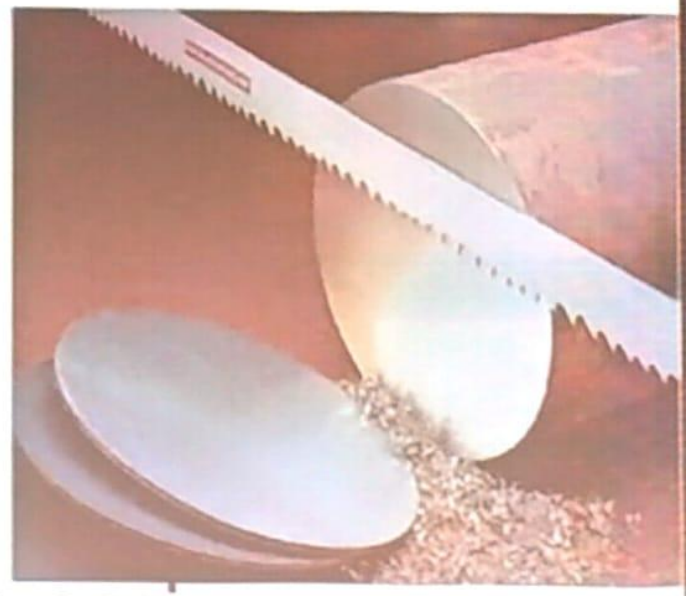
Tam Otomatik Tezgahların Avantajları Nelerdir?

Tam otomatik tezgahlarda servo adı verile kontrol sistemleri kullanılmaktadır, bu sistemler;

- Döndürme momentleri yüksek,
- Devir sayısı hızlı ve düzgün bir şekilde değişebilen,
- Geniş bir hız sınırı içerisinde kararlı olarak çalışan,
- Küçük boyutlarda büyük moment değerleri sağlayan,
- Kalkış moment değerleri oldukça küçük miktarda olup
- Çok fazla dur kalk sayısında dahi stabil sistemler mevcuttur.

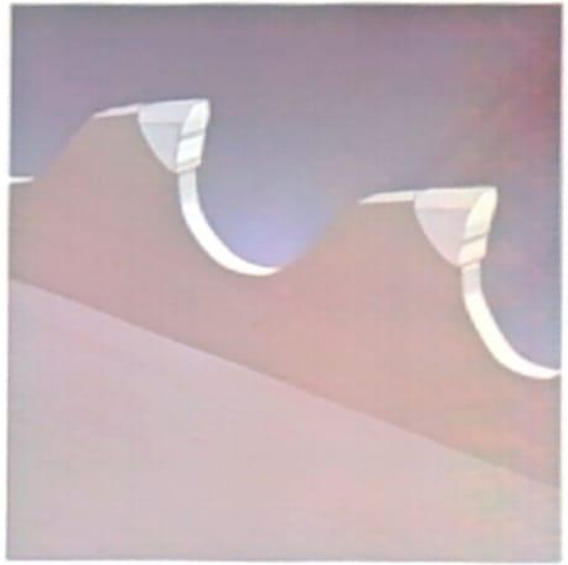
Yapısı itibariyle bu sistemlerin en büyük avantajlarından biri farklı form yapılarına sahip malzeme kesimlerinde bölgesel olarak hız tanımlaması yapılabilmektedir.

Tam otomatik tezgahları diğer modellerden ayıran en önemli özelliği surme ve kesme işlemlerinin servo kontrol sistemine sahip olmasıdır.



- Çapaksız kesim imkanı sunar,
- Malzemenin her iki tarafından sıkma yaptığından malzeme sonunda koparma (sıvama) meydana gelmez,
- Şerit testerelere göre çok daha seri kesim yapma imkanı vardır,
- Şerit tezgahlara göre daha portatif ve taşınması kolay makinelerdir,
- Ekstra bakım gerektirmeyen kullanımı basit tezgahlardır.

Hangi Durumlarda Daire Testere Tercih Edilmez?



- Yoğun olarak yüksek adetli paket kesim işlemi yapılıyorsa,
- Dolu malzeme (5-6 mm den fazla) kesimi yapılıyorsa,
- Kesilen malzeme ölçüleri büyük ebatlardaysa,
- Kesilen malzemeler sert yapıda veya kesim işlemi zor malzeme özelliklerine sahipse

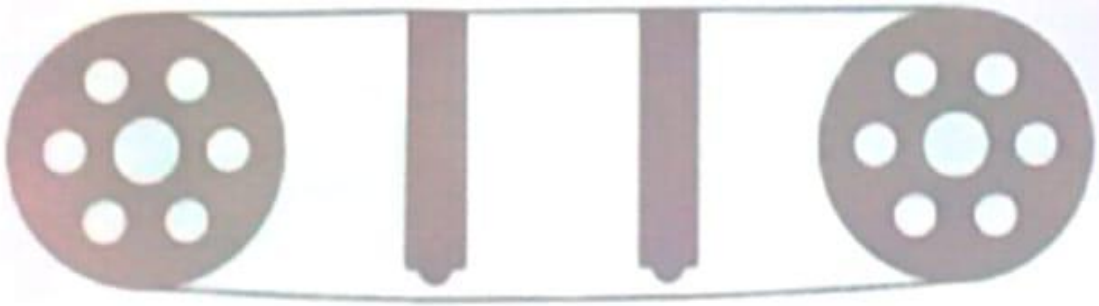


Daire testere makineleri tercih edilmez bunun yerine şerit tezgahları veya Cnc daire makineleri tercih edilir.
(Şekil: Elmas uçlu testere)



Şerit testere ağzı makineye takılmadan önce kasnak yüzeyleri, çevresi ve testere kılavuz yataklarında bulunan çapaklar ile önceki testereden kalan atık parçalar basınçlı hava ile tamamen temizlenmeli ve talaş fırçası çıkarılmalıdır.

Şerit takılmadan önce üzerinde bulunan koruyucu fitil ÇIKARILMAMALI ve şerit değişimi esnasında daima koruyucu eldiven takılmalıdır. Şerit üzerinde bulunan koruyucu fitil testere kasnaklara ve kılavuz yataklarına yerleştirilip gergisi alındıktan sonra kesim işlemine başlanmadan çıkarılmalıdır.







İlk aşama olarak şerit testere elmas şerit yataklarına tam olarak oturtulmalı sırt rulmanları ve doğrultma (yan) rulmanları ile temas halinde olmalıdır. (Şekil 1,2,3,4)

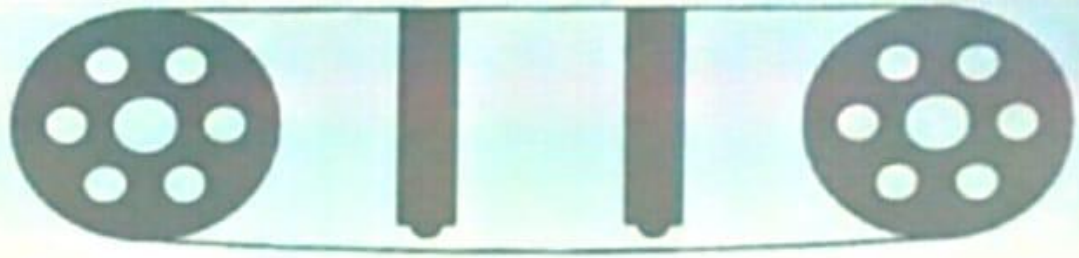
Testere ağzındaki dişlerin kesme yönüne doğru olmasına dikkat edilmelidir, (ŞEKİL 5) Eğer dişler kesim yönünün tersine yönündeyse testere çıkartılıp el yordamıyla ters katlanıp yeniden takılmalıdır.

Sonrasında testere kasnak yuvalarına yerleştirilmelidir, burada dikkat edilmesi gereken nokta kesici dişler hiçbir zaman fatura çıkıntısı yönüne gelmemeli daima boş tarafa doğru bakmalıdır ayrıca kasnak faturası ile testere sırt bölgesi arasında yaklaşık 2mm boşluk bırakılmalıdır, (ŞEKİL 6,7)

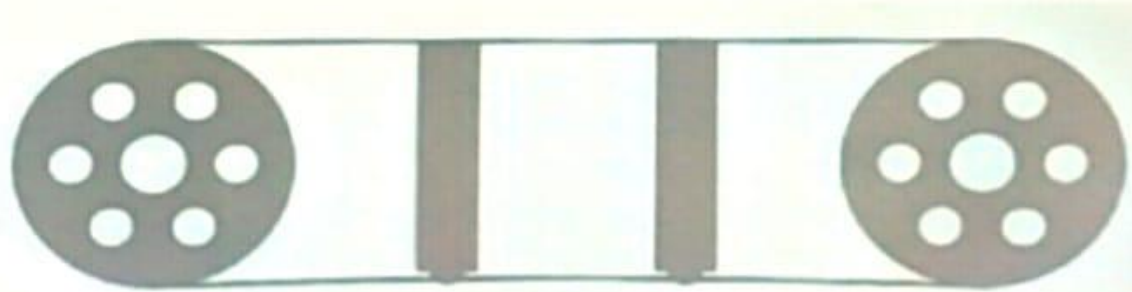
Her iki kasnak ve karbür yataklara testere yerleştirildikten sonra makine türüne bağlı olarak şerit gerdirme işlemi yapılır. (ŞEKİL 8)

Tezgahtaki talaş fırçası günlük olarak kontrol edilip bitmesi durumunda yenisiyle değiştirilmeli ve mesafe ayarı daima testere diş diplerine temas edecek şekilde olmalı, şeritle beraber sürekli dönmelidir, Testere takma işlemi sonunda koruyucu fitilde çıkartılır. (ŞEKİL 9,10)





Şekil 1 – Gerdirme İşlemi Yapılmamış Hatalı Şerit Bağlama

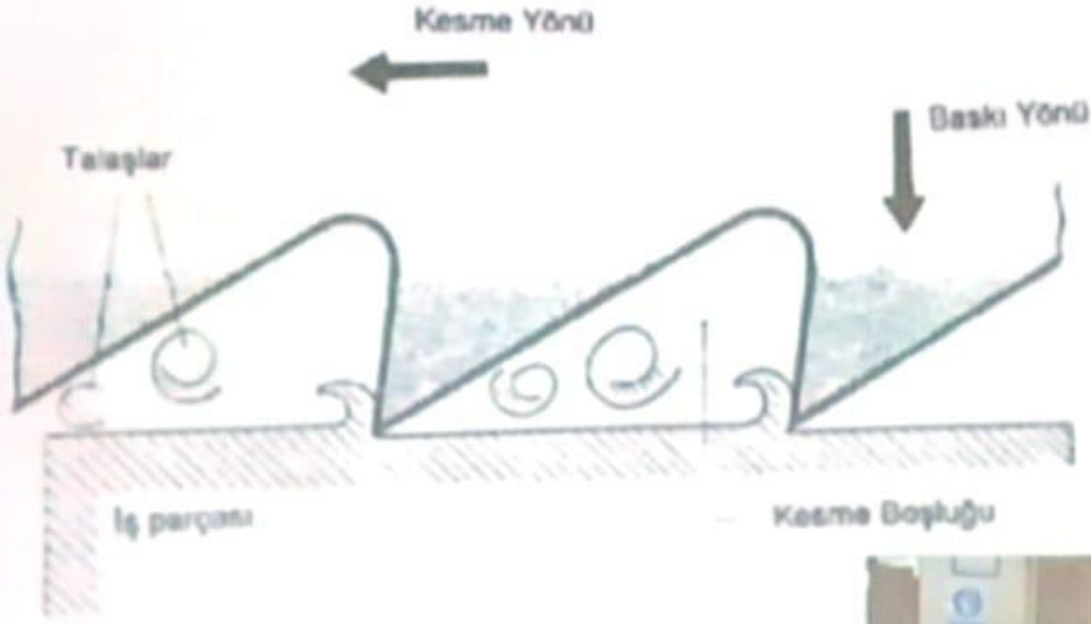


Şekil 2 – Sırt Rulmanları Aşınmış veya Kılavuz Kolları Hatalı Hizaya Sahip Şerit Bağlantısı



Şekil 3 – Sırt Ve Yan Rulmanlara Temas Halinde Bulunan Doğru Hizalamaya Sahip Şerit Bağlantısı

Testerede kesme prensibi



Çizim 127 Testerede kesmenin prensibi.



Testere imalatında HSS (high speed steel) malzeme

Testere imalatında HSS(high speed steel) malzemeler kullanılır.

HSS özelliklerine bakacak olursak;

M ve T türüne bakılmaksızın yüksek hız takım çelikleri kendi aralarında fiziksel olarak birçok benzerliklere sahiptirler.

Bunlar şöyle sıralanabilirler.
- Hepsi yüksek alaşım içeriğine sahiptirler.
- Genellikle 64 Rc sertliğine müsaade etmesi için yeterli oranda C içermektedir.
- Merkezden yüzeye üniform sertliğe sahiptir.
- Hepsi yüksek sıcaklıklarda sertleştirilebilir.

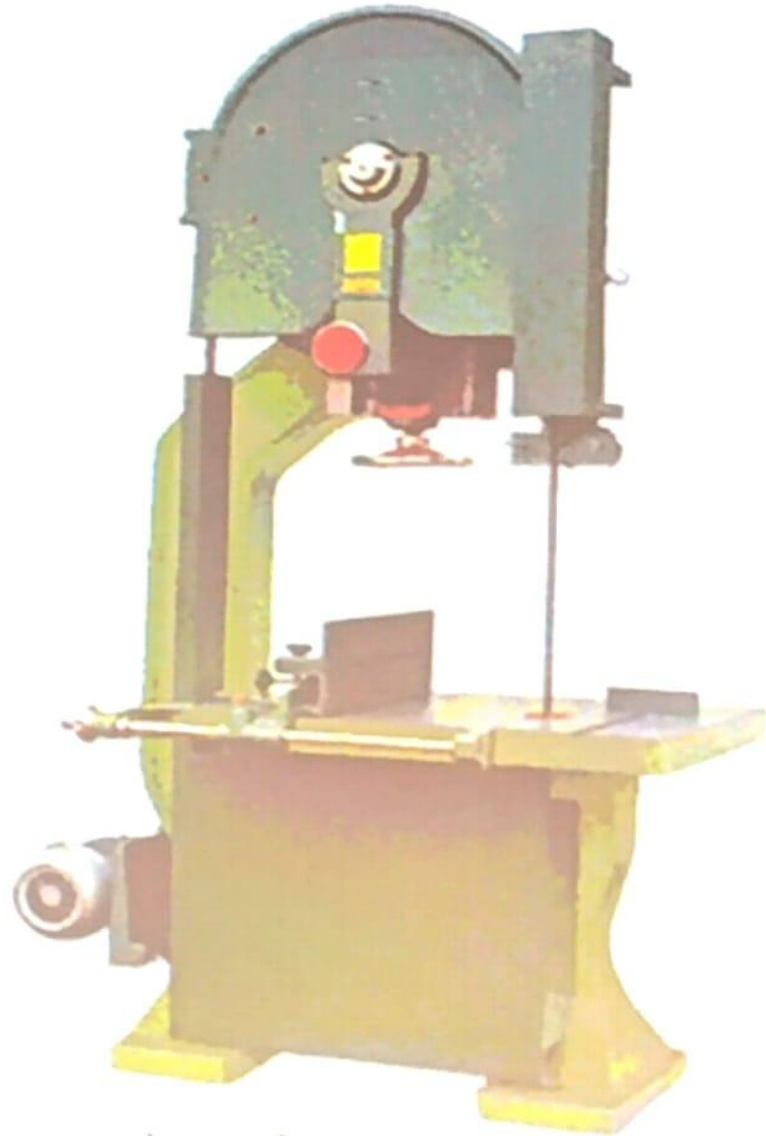
Çelik malzemelerin adlandırılmasında uluslararası bir standart sistemi vardır. Bunlar: (TS), (AISI) ve (DIN) kodlarıdır.

DIN (DEUTSCHES INSTİTUT FÜR NORMUNG)

DIN (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG)

DIN (DEUTSCHES INSTİTUT FÜR NORMUNG)
Alman Standartları Enstitüsü'nün kısa yazılışıdır.
Ülkemizde TS'nin Almanya karşılığıdır.
Ülke çapında ihtiyaç duyulan standartların belirlenmesi çalışmalarını yapar.
DIN standartlarına göre isimlendirme şablonu aşağıdaki gibidir.

Burada verilen şablon genel şablon olmakla birlikte A ile belirtilmiş Ana Malzeme Grubu çelik türleri için A=ı değerini alacaktır.
Hazır burada bu şablondan bahsetmişken en yaygın kullanılan metallerin DIN isimlendirmelerine örnek aşağıdadır.

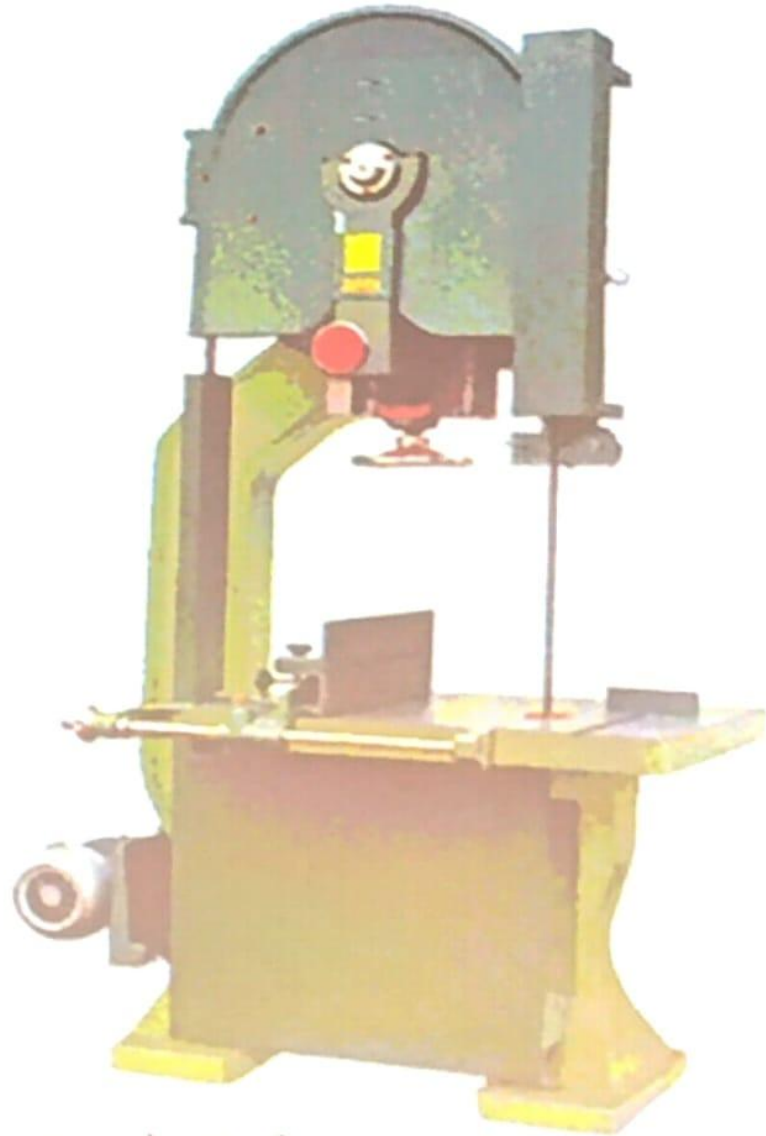


Halk arasında gövde yapısından dolayı deveboynu ve hızar gibi değişik isimlerle tanınır.

DIN (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG)

DIN (DEUTSCHES INSTİTUT FÜR NORMUNG)
Alman Standartları Enstitüsü'nün kısa yazılışıdır.
Ülkemizde TS'nin Almanya karşılığıdır.
Ülke çapında ihtiyaç duyulan standartların belirlenmesi çalışmalarını yapar.
DIN standartlarına göre isimlendirme şablonu aşağıdaki gibidir.

Burada verilen şablon genel şablon olmakla birlikte A ile belirtilmiş Ana Malzeme Grubu çelik türleri için A=ı değerini alacaktır.
Hazır burada bu şablondan bahsetmişken en yaygın kullanılan metallerin DIN isimlendirmelerine örnek aşağıdadır.



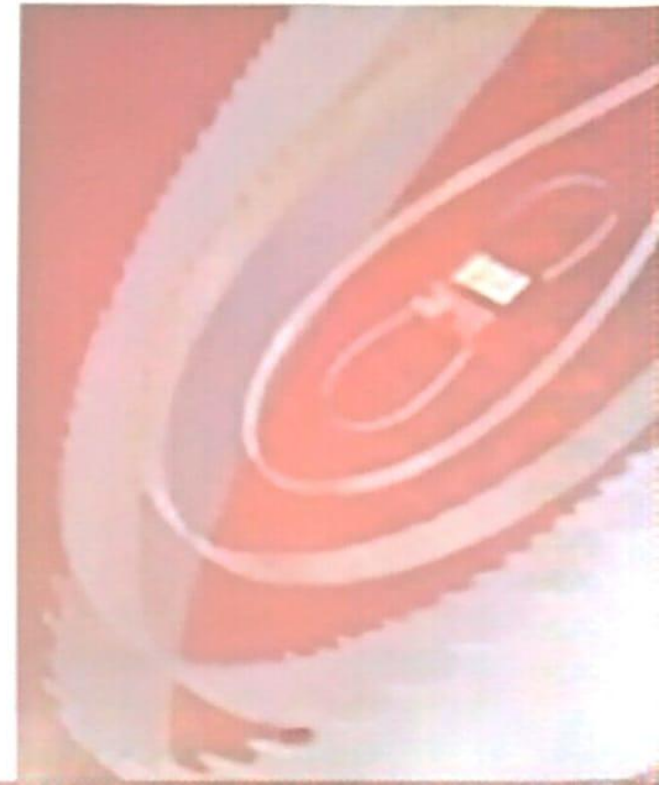
Halk arasında gövde yapısından dolayı deveboynu ve hızar gibi değişik isimlerle tanınır.

Standartları

Ana gruplar bu şekilde belirlenirken şablonda BCDE sıra numarasının veriliş temel manığını anlamaya çalışalım. DIN EN 10027-2 numaralandırma sistemi olarak bilinen bu numaralandırma sisteminde sıra numarası yapılırken malzemenin kimyasal bileşiminde bulunan elementler dikkate alınmaktadır.
Öte yandan malzemelerin listellerde, tablolarda ve raporlarda en kısa ve keskin bir şekilde belirtilebilmesi için (Alman normu DIN'e göre) 2 seçenek bulunmaktadır.
a)DIN 17007'ye göre malzeme numarası
b)DIN 17006'ya göre kısaltılmış isim
İlk seçenekteki adlandırma biçimi, sipariş v depolama gibi işlemlerde kullanılır.

AISI STANDARTLARI

Amerikan standartlarına göre çelikler isimlendirilirken rakamlar kullanılır. 4 rakamdan oluşan isimlendirmelerde sağ baştan 2 rakam malzeme içeriğindeki karbon oranının yüz katını vermektedir.
Soldan iki rakamın anlamları ise aşağıdaki tablo halinde verilmiştir.



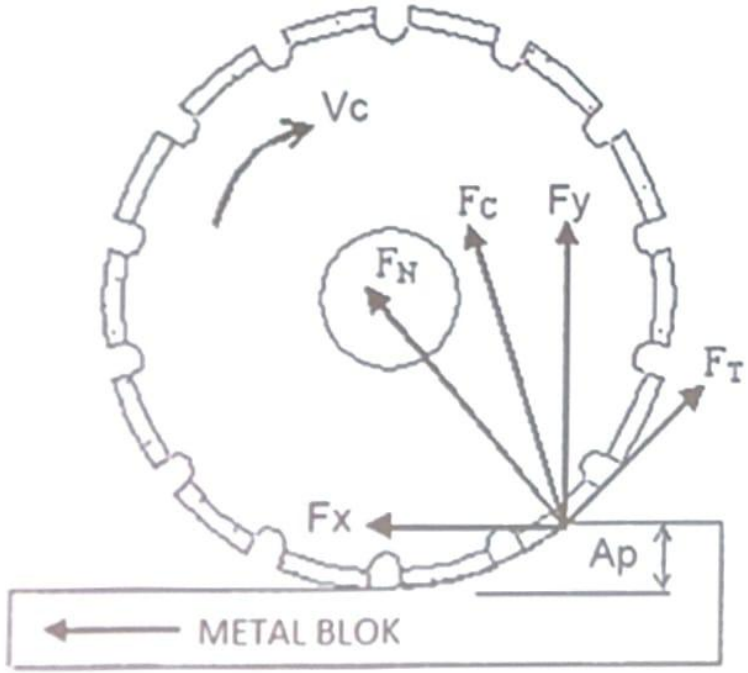
AISI STANDARTLARI

Nikel-Krom-Molibden Çeliği	
43XX	Ni 1.82; Cr %0.5, 0.8; Mo %0.25
43BVXX	Ni %1.82; Cr %0.5; Mo %0.12, 0.25; V %0.03 min.
47XX	Ni %1.05; Cr %0.45; Mo %0.2,0.35
81XX	Ni %0.3; Cr %0.4; Mo %0.12
86XX	Ni %0.55; Cr %0.5; Mo %0.2
87XX	Ni %0.55; Cr %0.5; Mo %0.25
88XX	Ni %0.55; Cr %0.5; Mo %0.35
93XX	Ni %3.25; Cr %1.2; Mo %0.12
94XX	Ni %0.45; Cr %0.4; Mo %0.12
97XX	Ni %0.55; Cr %0.2; Mo %0.2
98XX	Ni %1; Cr %0.8; Mo %0.25
Krom Çeliği	
50XX	Cr %0.27, 0.4, 0.5, 0.65
51XX	Cr %0.8, 0.87, 0.92, 0.95, 1, 1.05
50XXX	Cr %0.5
51XXX	Cr %1.02 C % 1 min.
52XXX	Cr %1.45
Krom-Vanadyum Çeliği	
61XX	Cr %0.6, 0.8, 0.95; V %0.1, 0.15 min.
Wolfram-Krom Çeliği	
72XX	W 1.75; Cr 0.75
Silisyum-Mangan Çeliği	
92XX	Si %1.4, 2; Mn %0.65, 0.82, 0.85; Cr %0, 0.65
Yüksek mukavemetli düşük alaşımlı çelikler	
9XX	Değişik SAE oranlarında
Bor Çeliği	
XXBXX	B harfi Bor'u simgeler
Kurşun Çeliği	
XXLXX	L harfi kurşun'u simgeler

AISI STANDARTLARI

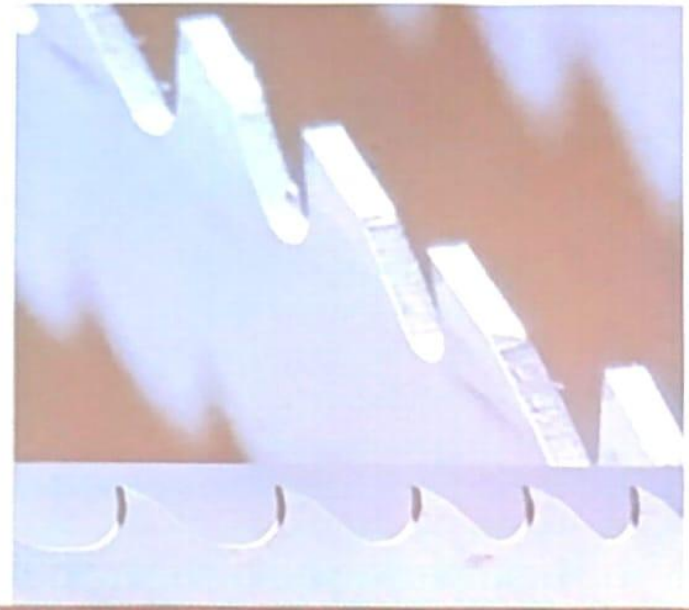
AISI numarası	Çelik türü ve ortalama alaşım miktarı
Karbon çelikleri	
10XX(a)	Adi karbonlı çelik (Mn en fazla %1)
11XX	Sülfürü giderilmiş çelik
12XX	Sülfürü ve fosforu giderilmiş çelik
15XX	Adi karbonlu çelik (Mn oranı %1-1.65 arasında)
Mangan çeliği	
13XX	Mn %1.75
Nikel çeliği	
23XX	Ni %3.5
25XX	Ni %5
Nikel-Krom Çeliği	
31XX	Ni %1.25; Cr %0.65,0.8
32XX	Ni %1.75; Cr %1.07
33XX	Ni %3.5; Cr %1.5,1.57
34XX	Ni %3; Cr %0.77
Molibden Çeliği	
40XX	Mo %0.2,0.25
44XX	Mo %0.4,0.52
Krom-Molibden Çeliği	
41XX	Cr %0.5, 0.8 veya 0.95; Mo %0.12, 0.2, 0.25, 0.30

TESTEREDE KESME KUVVETLERİ

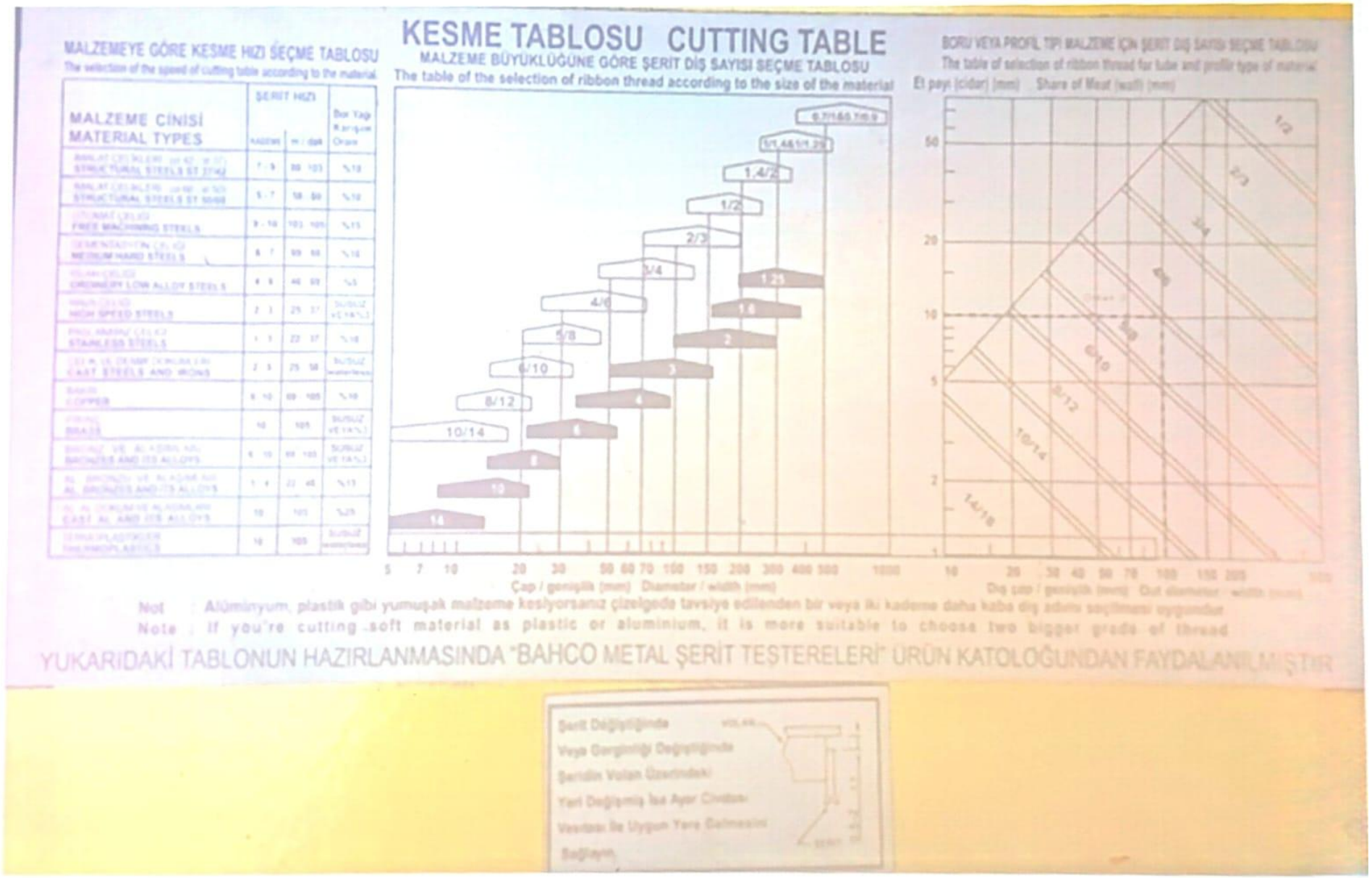




Kesim esnasında oluşan kuvvetlerin şematik gösterimi



testere kesme kuvvetleri hakkında yapılan bazı deney sonuçları



MALZEMEYE GÖRE KESME HIZI SEÇME TABLOSU

The selection of the speed of cutting table according to the material

MALZEME CİNSİ MATERIAL TYPES	ŞERİT HIZI		Bor Yağı Karışım Oranı
	Kademe	m / dak	
YAPI ÇELİKLERİ STRUCTURAL STEELS ST 37/42	7 - 9	80 - 103	%10
YAPI ÇELİKLERİ STRUCTURAL STEELS ST 50/60	5 - 7	58 - 80	%10
AUTOMAT ÇELİĞİ FREE MACHINING STEELS	9 - 10	103 - 105	%15
OTOMAT ÇELİĞİ MEDIUM HARD STEELS	6 - 7	69 - 80	%10
KROMLU ÇELİĞİ CHROMOLY LOW ALLOY STEELS	4 - 5	46 - 58	%5
TAKIM ÇELİĞİ HIGH SPEED STEELS	2 - 3	23 - 37	SUSUZ VEYA %3
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEELS	1 - 3	22 - 37	%10
DÖKÜM VE DEMİR ÇEVRİLİN CAST STEELS AND IRONS	2 - 3	23 - 58	SUSUZ
BAKIR COPPER	8 - 10	69 - 105	%10
PİRİNÇ BRASS	10	105	SUSUZ VEYA %3
BRONZ VE ALAŞIMLARI BRONZES AND ITS ALLOYS	8 - 10	69 - 103	SUSUZ VEYA %3
AL BRONZU VE ALAŞIMLARI AL BRONZES AND ITS ALLOYS	1 - 4	23 - 46	%15
DÖKÜM AL VE ALAŞIMLARI CAST AL AND ITS ALLOYS	10	105	%25
SENTETİK PLASTİKLER SYNTHETIC PLASTICS	10	105	SUSUZ

KESME TABLOSU CUTTING TABLE

MALZEME BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE ŞERİT DİŞ SAYISI SEÇME TABLOSU

The table of the selection of ribbon thread according to the size of the material

BORU VEYA PROFİL TİPİ MALZEME İÇİN ŞERİT DİŞ SAYISI SEÇME TABLOSU

The table of selection of ribbon thread for tube and profile type of material

Not : Alüminyum, plastik gibi yumuşak malzeme kesiyorsanız çizelgede tavsiye edilenden bir veya iki kademe daha kaba diş adımı seçilmesi uygundur.

Note : If you're cutting soft material as plastic or aluminium, it is more suitable to choose two bigger grade of thread

YUKARIDAKİ TABLONUN HAZIRLANMASINDA "BAHCO METAL ŞERİT TESTERELERİ" ÜRÜN KATOLOĞUNDAN FAYDALANILMIŞTIR

AISI 316 ÇELİĞİ

AISI 316 ÇELİĞİ KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

316 paslanmaz çelik, 304 kalite paslanmaz çeliğin içerisine molibden ve daha fazla nikel eklenerek elde edilen bir paslanmaz çelik kalitesidir.

Bu içerik sayesinde 316 kalite paslanmaz çeliklerin korozyona dayanımı sert koşullu ortamlarda dahi (deniz suyu, asidik sıvılar vs.) çok iyidir.

Ayrıca 316 kalite paslanmazların kopma dayanımı (ultimate strength), 304 kalite paslanmazlara oranla çok daha yüksektir.

Çalışmalarda 316 kalite paslanmaz çelik malzemeler çubuk, altıköşe, lama ve kare şekillerinde ve aşağıdaki malzeme listesinde yer alan çeşitli kalınlıklarda bulunur.

316 kalite paslanmaz çelik 1.4401 kalite paslanmaz çelik olarak da adlandırılmaktadır.

AISI 316 ÇELİĞİ KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Bileşimi								
Kalite	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo
316 (1.4401)	0.08max	2.0	0.045	0.030	1.0	16.0-18.0arası	10.0-14.0 arası	2.0-3.0 arası

Mekanik Özellikleri			
Kalite	316 (1.4401) X5CrNiMo17-12-2	316L (1.4404)	316Ti (1.4571)
Kopma mukavemeti	515 MPa	485 MPa	485 MPa
Akma mukavemeti, (%0.2)	205 MPa	170 MPa	170 MPa
Sertlik, Rockwell (B)	95	95	-

AISI 316 ÇELİĞİ KESME HIZI, KUVVETİ VE KESME DERİNLİĞİ DENEY SONUÇLARI

MALZEME KODU	MALZEME ÖLÇÜSÜ	KESME HIZI (m/s)	KESME KUVVETİ	KESME AÇISI	KESME DEĞERİ (cm²/dk)
316	0-25mm	27	15	30º	6
316	0-25mm	25	15	45º	8
316	0-25mm	26	20	60º	9
316	0-25mm	22	15	90º	7
316	26-76mm	24	25	30º	6
316	26-76mm	22	20	45º	7
316	26-76mm	23	20	60º	7
316	26-76mm	24	25	90º	9
316	77-152mm	21	30	30º	13
316	77-152mm	24	25	45º	15
316	77-152mm	25	30	60º	14
316	77-152mm	24	35	90º	12
316	153-153+mm	18	30	30º	26
316	153-153+mm	18	35	45º	29
316	153-153+mm	17	36	60º	32
316	153-153+mm	16	35	90º	34

AISI 316 ÇELİĞİ KESME HIZI, KUVVETİ VE KESME DERİNLİĞİ DENEY SONUÇLARI

TABLO MALZEMENİN SERTLİĞİNDEN DOLAYI KESİM ESNASINDA KESME HIZI VE KESME KUVVETİ HAKKINDA BİLGİ VERMEKTEDİR.

TESTERE UCU BÜYÜK METALLER KARŞISINDA çap büyüdükçe daha büyük MUKAVEMETLE KARŞILAŞTIĞI İÇİN sonuç kuvvetleri artış gösterir.

Artış orantısal değildir.

Örneğin: DEĞİŞKEN SONUÇLAR VERİR.
0-25MM ÇAP ARALIĞINDA BİR ÇELİĞİ KESERKEN TESTERENİN AÇISININ AYARINA GÖRE 15-25 NEWTON ARALIĞINDA KUVVET UYGULAYARAK ÇELİĞİ KESER.
ÇELİĞİN ÇAPI BÜYÜDÜKÇE KESME HIZI AZALIR ÇÜNKÜ KESİCİ KISIM DAHA BÜYÜK BİR ALANLA KARŞILAŞTIĞI İÇİN UZUN SÜRE YÜKSEK KUVVET UYGULAMASINDA ZARAR GÖREBİLİR.
BU NEDENLE BÜYÜK ÇAPLI ÇELİKLER DAHA YAVAŞ FAKAT YÜKSEK KUVVETLE KESİLİR.

TESTERENİN AÇISIYLA KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ İSE AÇI BÜYÜDÜKÇE KUVVETİN ARTMASINA SEBEP OLUR.
KESME DEĞERİ İSE BÜYÜK METALLERDE DAKİKA BAŞINA KALDIRDIĞI ALAN CİNSİNDEN TALAŞ MİKTARIDIR ÇAP NE KADAR BÜYÜR İSE VERİLEN TALAŞ O KADAR ÇOĞALIR

AISI 4150 ÇELİĞİ KESME HIZI, KUVVETİ VE KESME DERİNLİĞİ DENEY SONUÇLARI

- **KİMYASAL ÖZELLİKLERİ**

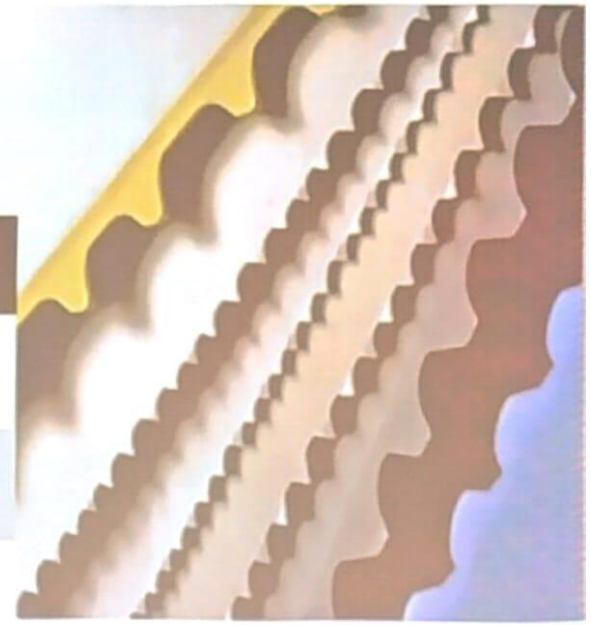
  4150 ÇELİĞİNİN İÇERDİĞİ METALLER

Element	Content (%)
Demir, Fe	96.745 - 97.67
Krom, Cr	0.800 - 1.10
Manganat, Mn	0.750 - 1.00
Karbon, C	0.480 - 0.530
Silisyum, Si	0.150 - 0.300
Molibden, Mo	0.150 - 0.250
Sülfür, S	0.0400
Fosfor, P	0.0350

AISI 4150 alaşımlı çeliklerin özellikleri

- **Fiziksel Özellikler**

AISI 4150 alaşımlı çeliklerin fiziksel özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.



Özellikler	Metrik	Imperial
Yoğunluk	7.85 g/cm^3	0.284 lb/in^3
Erime noktası	1427°C	2600°F

- **Isıl Özellikler**

AISI 4150 alaşımlı çeliklerin termal özellikleri aşağıdaki tabloda vurgulanmıştır

Özellik	Metrik	Imperial
Termal iletkenlik	44.5 W/mK	309 BTU in/hr.ft^2.°F

AISI 4150 ÇELİĞİ KESME HIZI, KUVVETİ VE KESME DERİNLİĞİ DENEY SONUÇLARI

MALZEME KODU	MALZEME ÖLÇÜSÜ	KESME HIZI (m/s)	KESME KUVVETİ (N)	KESME AÇISI	KESME DEĞERİ (cm²/dk)
4150	0-25mm	70	25	30°	19
4150	0-25mm	68	35	45°	25
4150	0-25mm	72	25	60°	28
4150	0-25mm	65	35	90°	32
4150	26-76mm	61	60	30°	28
4150	26-76mm	60	60	45°	35
4150	26-76mm	61	60	60°	37
4150	26-76mm	58	55	90°	34
4150	77-152mm	63	80	30°	39
4150	77-152mm	62	75	45°	44
4150	77-152mm	60	75	60°	43
4150	77-152mm	60	75	90°	37
4150	153-153+mm	52	100	30°	26
4150	153-153+mm	48	95	45°	29
4150	153-153+mm	54	100	60°	32
4150	153-153+mm	56	110	90°	34

AISI 4130 ÇELİĞİ KESME HIZI, KUVVETİ VE KESME DERİNLİĞİ DENEY SONUÇLARI

BU TABLO MALZEMENİ SERTLİĞNDEN DOLAYI KESİM ESNASINDA KESME HIZI VE KESME KUVVETİ HAKKINDA BİLGİ VERİR.

TESTERE UCU BÜYÜK METALLER KARŞISINDA MUKAVEMETLE KARŞILAŞTIĞI İÇİN DEĞİŞKEN SONUÇLAR VERİR ÖRNEĞİN 0-25MM ÇAP ARALIĞINDA BİR ÇELİĞİ KESERKEN TESTERENİN AÇISININ AYARINA GÖRE 25-35 NEWTON ARALIĞINDA KUVVET UYGULAYARAK ÇELİĞİ KESER.

ÇELİĞİN ÇAPI BÜYÜDÜKÇE KESME HIZI AZALIR ÇÜNKÜ KESİCİ KISIM DAHA BÜYÜK BİR ALANLA KARŞILAŞTIĞI İÇİN UZUN SÜRE YÜKSEK KUVVET UYGULAMASINDA ZARAR GÖREBİLİR.

BU NEDENLE BÜYÜK ÇAPLI ÇELİKLER DAHA YAVAŞ FAKAT YÜKSEK KUVVETLE KESİLİR.

TESTERENİN AÇISIYLA KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ İSE AÇI BÜYÜDÜKÇE KUVVETİN ARTMASINA SEBEP OLUR.

KESME DEĞERİ İSE BÜYÜK METALLERDE DAKİKA BAŞINA KALDIRDIĞI ALAN CİNSİNDEN TALAŞ MİKTARIDIR ÇAP NE KADAR BÜYÜR İSE VERİLEN TALAŞ O KADAR ÇOĞALIR



AISI 4150 VE AISI 316 KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

MALZEME KODU	MALZEME ÖLÇÜSÜ	KESME HIZI (m/s)	KESME KUVVETİ (N)	KESME AÇISI	KESME DEĞERİ (cm^3/dk)
4150	26-76mm	60	60	45°	35
4150	26-76mm	61	60	60°	37
4150	26-76mm	58	55	90°	34
4150	77-152mm	63	80	30°	39
4150	77-152mm	62	75	45°	44

MALZEME KODU	MALZEME ÖLÇÜSÜ	KESME HIZI (m/s)	KESME KUVVETİ (N)	KESME AÇISI	KESME DEĞERİ (cm^2/dk)
316	26-76mm	23	20	60°	7
316	26-76mm	24	25	90°	9
316	77-152mm	21	30	30°	13
316	77-152mm	24	25	45°	15



Deneysel Çalışmada Elde edilen Sonuçlar

İKİ TABLOYU KARŞILAŞTIRDIĞIMIZDA İSE
AISI 4150 ÇELİĞİNİN DAHA DAYANIKLI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ.

- BU İSE TESTEREYE KARŞI DAHA ÇOK MUKAVEMET GÖSTERDİĞİNİN BELİRTİSİDİR.

- DAHA SERT OLDUĞU İÇİN KESME PARAMETRELERİ İSE BUNA GÖRE DEĞİŞİR.

- ÖRNEĞİN 316 26-76 MM'LİK ÇELİĞİN KESME HIZI VE KESME KUVVETİ 23-25 m/s VE 25-30N ARASI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR İKEN, AISI 4150 26-76MM'LİK BİR ÇELİĞİN KESME HIZI 58-60 m/s VE KUVVETİ 55-60 N ARASI BİR DEĞER GÖSTERDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR.

- ÇÜNKÜ DAHA BİR ÇELİKLE KARŞILAŞAN TESTERE KESME ZORLANMASINA KARŞI BÜYÜK BİR HIZ VE KUVVETLE KESİM İŞLEMİ YAPAR

- SONUÇ OLARAK TESTERENİN MALZEMEYE GÖSTERDİĞİ HIZ VE KUVVET MALZEMENİN KİMYASAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİYLE ALAKALIDIR.

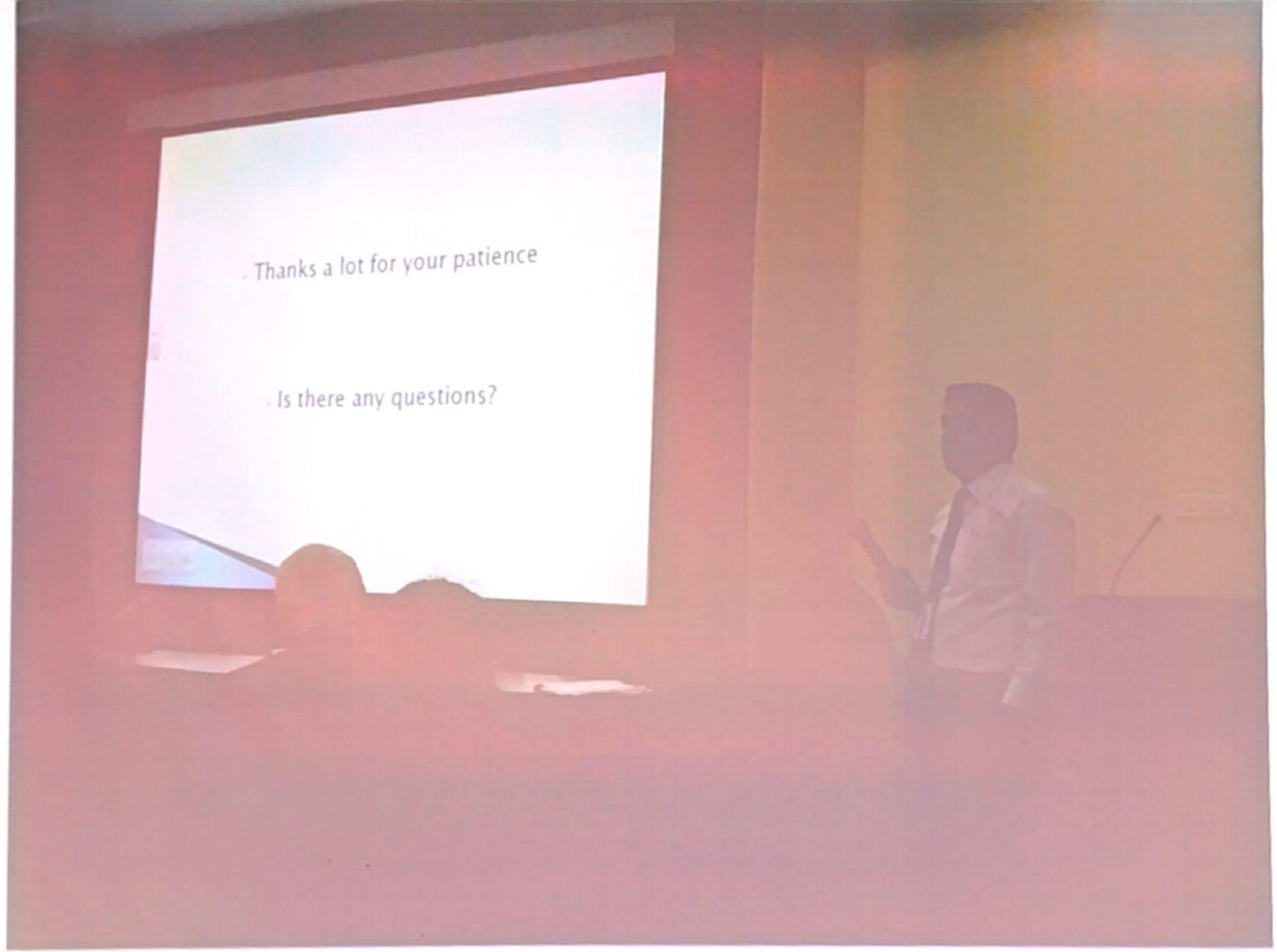
- AKMA VE GERİLME MUKAVEMET DEĞERLERİ BU NOKTADA HASSAS ÖNEM TAŞIR

QUIZ

1. Testere Çeşitleri Nelerdir? Kullanım alanları Nelerdir?
2. **Testere tezgahında kesme hızı ve hesaplamalarını bir örnek problem ile anlatınız.**
3. **Testerede kesme işlemini etkileyen faktörler nelerdir? Açıklayınız.**
4. **AISI 4150 ÇELİK MALZEME İLE İŞLEME KESME KUVETLERİ**
5. **AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK MALZEME İŞLEME VE KESME KUVETLERİ**

BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM

Dr.Öğr.Üyesi Senai YALÇINKAYA
yalcinkaya2012@gmail.com


. Thanks a lot for your patience
. Is there any questions?



